

Výstupy ŠVP

FYZ-13 Porovnám účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický náboj a elektrické pole – elektrický náboj a jeho zachování; intenzita elektrického pole, elektrické napětí

Základní pojmy

Elektrický náboj Q – Vlastnost částic a těles, díky níž na sebe působí elektrickou silou; jednotka coulomb (C). Existuje kladný a záporný.

Elementární náboj e – Nejmenší volně existující náboj: $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ C; proton má $+e$, elektron $-e$. Náboj tělesa je vždy $Q = ne$.

Zákon zachování náboje – V izolované soustavě se celkový náboj nemění; při tření nebo dotyku se náboj jen přemísťuje (přecházejí elektrony).

Bodový náboj – Nabitě těleso, jehož rozměry jsou zanedbatelné vůči vzdálenostem v úloze.

Elektrické pole – Prostor kolem nabitých těles, v němž působí elektrická síla na jiné náboje.

Intenzita $\vec{E}$ – Vektor: síla působící na kladný zkušební náboj dělená tímto nábojem; jednotka N/C = V/m. Nezávisí na zkušebním náboji.

Elektrické siločáry – Čáry, jejichž tečna má směr intenzity; vycházejí z kladného a končí v záporném náboji, hustota čar odpovídá velikosti E .

Homogenní pole – Pole se stejnou intenzitou (velikostí i směrem) ve všech bodech – např. mezi dvěma rovnoběžnými nabitými deskami.

Elektrické napětí U – Práce elektrické síly při přenesení náboje mezi dvěma body dělená tímto nábojem; rozdíl potenciálů; jednotka volt (V = J/C).

Permitivita ϵ – Charakterizuje prostředí: $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$; v prostředí s relativní permitivitou ϵ_r je síla ϵ_r -krát menší než ve vakuu.

Vzorce a vztahy

$Q = ne$ náboj je celistvým násobkem elementárního náboje

$$F_e = k \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2} \quad \text{Coulombův zákon (vakuum, vzduch);} \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \doteq 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \cdot \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2} \quad \text{síla v prostředí s relativní permitivitou } \epsilon_r$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q} \quad \text{definice intenzity; } \vec{F}_e = q\vec{E}$$

$$E = k \frac{|Q|}{r^2} \quad \text{velikost intenzity pole bodového náboje ve vzdálenosti } r$$

$$U = \frac{W}{q} \quad \text{napětí; práce pole při přenesení náboje je } W = qU$$

$$E = \frac{U}{d} \quad \text{homogenní pole mezi deskami vzdálenými } d$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \quad \text{permitivita vakua}$$

Analogie gravitačního a elektrického pole (FYZ-05)

	gravitační pole	elektrické pole
zdroj pole	hmotnost m	náboj Q
síla	$F_g = \kappa \frac{m_1 m_2}{r^2}$	$F_e = k \frac{ Q_1 Q_2 }{r^2}$
působení	jen přitažlivé	přitažlivé i odpuzivé
intenzita	$\vec{K} = \frac{\vec{F}_g}{m} \text{ (N/kg)}$	$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q} \text{ (N/C)}$
konstanta	$\kappa = 6,67 \cdot 10^{-11}$	$k = 9 \cdot 10^9$

Poučky a postupy

1. Souhlasné náboje se odpuzují, nesouhlasné přitahují; obě tělesa působí stejně velkými silami opačného směru (3. Newtonův zákon).
2. Síla i intenzita klesají s druhou mocninou vzdálenosti: dvakrát dál $\rightarrow$ čtyřikrát menší.
3. Intenzity od více nábojů sčítáme vektorově (princip superpozice) – stejně jako síly v H16.
4. Kladný náboj je v poli tlačěn ve směru $\vec{E}$, elektron proti směru $\vec{E}$.
5. Napětí 1 V znamená, že pole vykoná práci 1 J na každý coulomb přenesený mezi body.
6. Elektrická síla je proti gravitační obrovská; tělesa kolem nás jsou ale téměř neutrální, proto ji běžně nevnímáme.

Pozor na

- Dosazuj v základních jednotkách: $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$, $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$, vzdálenost v metrech.
- Ve jmenovateli je r^2 – nezapomeň umocnit.
- Intenzita je vektor: uprostřed mezi dvěma stejnými náboji je $E = 0$, ne dvojnásobek.
- Intenzita nezávisí na zkušebním náboji q , síla ano ($F = qE$).

Vzorový příklad

Bodové náboje $Q_1 = +2 \mu\text{C}$ a $Q_2 = +8 \mu\text{C}$ jsou ve vakuu 30 cm od sebe. Jakou silou se odpuzují a ve kterém bodě mezi nimi je intenzita nulová?

$$1. \text{ Síla: } F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 8 \cdot 10^{-6}}{0,3^2} = 1,6 \text{ N.}$$

$$2. \text{ Mezi náboji mají intenzity opačný směr; nulová výslednice nastane, když } k \frac{Q_1}{x^2} = k \frac{Q_2}{(d-x)^2}.$$

$$3. \text{ Odtud } \frac{d-x}{x} = \sqrt{\frac{Q_2}{Q_1}} = 2 \Rightarrow d = 3x \Rightarrow x = 10 \text{ cm.}$$

$$4. \text{ Intenzita je nulová 10 cm od menšího náboje } Q_1 \text{ (bod je blíže menšímu náboji).}$$